

Viagens Governamentais: Análise de Custos de Passagens e Diárias

Projeto de Banco de Dados

****Autor:**** Nicola Defonte

****Matrícula:**** 231108829

1. Introdução

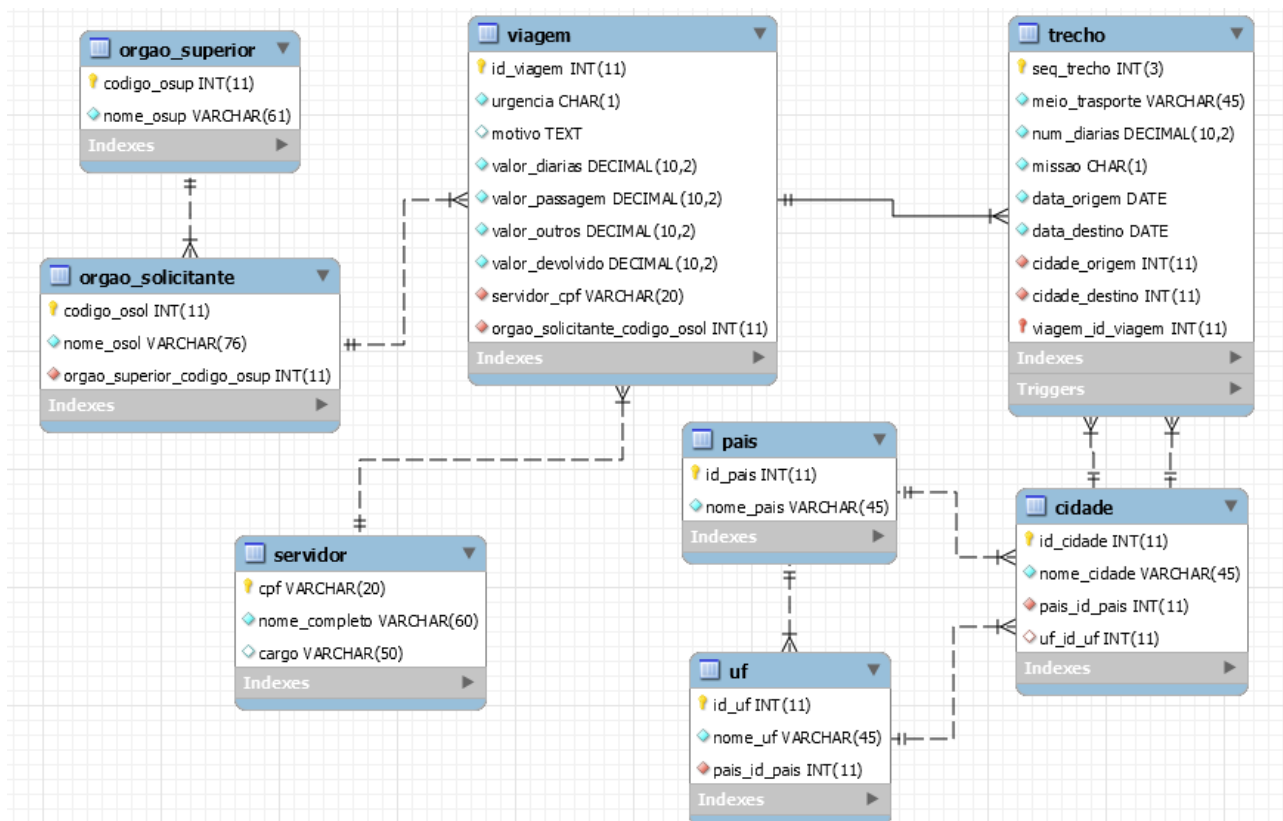
Este projeto analisa os custos das viagens realizadas por órgãos públicos em 2024, considerando passagens, diárias e outras despesas. Os dados foram extraídos do Portal da Transparência, que disponibiliza informações detalhadas sobre os gastos com viagens governamentais. O objetivo é identificar padrões e insights, incluindo:

- Distribuição de despesas ao longo do ano.
- Gastos totais por órgão superior e custo médio por viagem.
- Ganhos líquidos das diárias recebidas pelos servidores.
- Destinos internacionais e custos médios de passagens e diárias.
- Gastos com passagens por UF e os meios de transporte mais utilizados.

O SGBD relacional utilizado foi o MySQL versão 5.7, com a ferramenta CASE WorkBench 6.3. O projeto envolveu técnicas de ETL (Extract, Transform, Load), além da implementação de uma Procedure, um Trigger, uma View, cinco consultas SQL avançadas e três expressões em Álgebra Relacional.

2. Modelo de Dados Relacional

O modelo relacional foi normalizado na 3FN, garantindo integridade, coerência semântica e consistência nas pesquisas. Ele é estruturado em torno de relações 1:N, com destaque para a relação entre `viagem` e `trecho` como entidade fraca, e a relação dupla entre `trecho` e `cidade`.



Entidades principais:

- `viagem`: Tabela central vinculada às tabelas `servidor` e `orgao\_solicitante`, contendo detalhes de custos.
- `servidor`: Relaciona-se com `viagem` em uma relação 1:N.
- `orgao\_superior` e `orgao\_solicitante`: Relação hierárquica 1:N.
- `trecho`: Entidade fraca relacionada a `viagem`, contendo informações de deslocamento.
- `cidade` e `uf`: Identificam o destino das viagens.

Relações Especiais

- ****Relação Dupla:**** A tabela `trecho` possui duas chaves estrangeiras referenciando a tabela `cidade` — uma para a origem (`cidade\_origem`) e outra para o destino (`cidade\_destino`).
- ****Chave Primária Composta:**** A tabela `trecho` possui uma chave primária composta por `viagem\_id\_viagem` e `seq\_trecho`, caracterizando-a como uma entidade fraca.

3. Script gerador do banco de dados

```
-- Schema projeto_fbd

-- Table `pais`

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pais` (
  `id_pais` INT(11) NOT NULL,
  `nome_pais` VARCHAR(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_pais`),
  INDEX `idx_pais_id` (`id_pais` ASC))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;

-- Table `uf`

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `uf` (
  `id_uf` INT(11) NOT NULL,
  `nome_uf` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `pais_id_pais` INT(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_uf`),
  INDEX `fk_uf_pais1_idx` (`pais_id_pais` ASC),
  CONSTRAINT `fk_uf_pais1`
    FOREIGN KEY (`pais_id_pais`)
    REFERENCES `pais` (`id_pais`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;
```

```

-----
-- Table `cidade`
-----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cidade` (
  `id_cidade` INT(11) NOT NULL,
  `nome_cidade` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `pais_id_pais` INT(11) NOT NULL,
  `uf_id_uf` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_cidade`),
  INDEX `fk_cidade_uf1_idx` (`uf_id_uf` ASC),
  INDEX `fk_cidade_pais1_idx` (`pais_id_pais` ASC),
  INDEX `idx_cidade_id` (`id_cidade` ASC),
  CONSTRAINT `fk_cidade_pais1`
    FOREIGN KEY (`pais_id_pais`)
    REFERENCES `pais` (`id_pais`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `fk_cidade_uf1`
    FOREIGN KEY (`uf_id_uf`)
    REFERENCES `uf` (`id_uf`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;

-----
-- Table `orgao_superior`
-----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `orgao_superior` (
  `codigo_osup` INT(11) NOT NULL,
  `nome_osup` VARCHAR(61) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`codigo_osup`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;

```

-- Table `orgao\_solicitante`

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `orgao_solicitante` (  
  `codigo_osol` INT(11) NOT NULL,  
  `nome_osol` VARCHAR(76) NOT NULL,  
  `orgao_superior_codigo_osup` INT(11) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`codigo_osol`),  
  INDEX `fk_orgao_solicitante_orgao_superior_idx`  
    (`orgao_superior_codigo_osup` ASC),  
  CONSTRAINT `fk_orgao_solicitante_orgao_superior`  
    FOREIGN KEY (`orgao_superior_codigo_osup`)  
    REFERENCES `orgao_superior` (`codigo_osup`)  
    ON DELETE NO ACTION  
    ON UPDATE NO ACTION)  
ENGINE = InnoDB  
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;
```

-- Table `servidor`

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `servidor` (  
  `cpf` VARCHAR(20) NOT NULL,  
  `nome_completo` VARCHAR(60) NOT NULL,  
  `cargo` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`cpf`))  
ENGINE = InnoDB  
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;
```

-- Table `viagem`

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `viagem` (  
  `id_viagem` INT(11) NOT NULL,  
  `urgencia` CHAR(1) NOT NULL,  
  `motivo` TEXT NULL DEFAULT NULL,  
  `valor_diarias` DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  `valor_passagem` DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  `valor_outros` DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  `valor_devolvido` DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  `servidor_cpf` VARCHAR(20) NOT NULL,  
  `orgao_solicitante_codigo_osol` INT(11) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_viagem`),  
  INDEX `idx_viagem_id` (`id_viagem` ASC),  
  INDEX `fk_viagem_servidor1_idx` (`servidor_cpf` ASC),  
  INDEX `fk_viagem_orgao_solicitante1_idx`  
    (`orgao_solicitante_codigo_osol` ASC),  
  CONSTRAINT `fk_viagem_orgao_solicitante1`  
    FOREIGN KEY (`orgao_solicitante_codigo_osol`)  
    REFERENCES `orgao_solicitante` (`codigo_osol`)  
    ON DELETE NO ACTION  
    ON UPDATE NO ACTION,  
  CONSTRAINT `fk_viagem_servidor1`  
    FOREIGN KEY (`servidor_cpf`)  
    REFERENCES `servidor` (`cpf`)  
    ON DELETE NO ACTION  
    ON UPDATE NO ACTION)  
ENGINE = InnoDB  
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;
```

-- Table `trecho`

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `trecho` (  
  `seq_trecho` INT(3) NOT NULL,  
  `meio_trasporte` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  `num_diarias` DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  `missao` CHAR(1) NOT NULL,  
  `data_origem` DATE NOT NULL,  
  `data_destino` DATE NOT NULL,  
  `cidade_origem` INT(11) NOT NULL,  
  `cidade_destino` INT(11) NOT NULL,  
  `viagem_id_viagem` INT(11) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`seq_trecho`, `viagem_id_viagem`),  
  INDEX `fk_trecho_viagem1_idx` (`viagem_id_viagem` ASC),  
  INDEX `fk_trecho_cidade2_idx` (`cidade_origem` ASC),  
  INDEX `fk_trecho_cidade1_idx` (`cidade_destino` ASC),  
  INDEX `idx_trecho_viagem_id` (`viagem_id_viagem` ASC),  
  INDEX `idx_trecho_cidade_destino` (`cidade_destino` ASC),  
  CONSTRAINT `fk_trecho_cidade3`  
    FOREIGN KEY (`cidade_origem`)  
      REFERENCES `cidade` (`id_cidade`)  
      ON DELETE NO ACTION  
      ON UPDATE NO ACTION,  
  CONSTRAINT `fk_trecho_cidade4`  
    FOREIGN KEY (`cidade_destino`)  
      REFERENCES `cidade` (`id_cidade`)  
      ON DELETE NO ACTION  
      ON UPDATE NO ACTION,  
  CONSTRAINT `fk_trecho_viagem1`  
    FOREIGN KEY (`viagem_id_viagem`)  
      REFERENCES `viagem` (`id_viagem`)  
      ON DELETE CASCADE  
      ON UPDATE NO ACTION)  
ENGINE = InnoDB  
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;
```

3. Processo de ETL (Extract, Transform, Load)



3.1 Extract (Extração)

- Download dos quatro arquivos CSV do site oficial do Portal da Transparência.
- Análise inicial para entender a ausência de IDs e inconsistências nos dados.

3.2 Transform (Transformação)

- Limpeza dos dados, criação de CPF e IDs artificiais para resolver falhas de indexação.
- Remoção de valores inconsistentes e divisão dos CSVs em arquivos estruturados conforme o esquema relacional das tabelas.
- Utilização do Python com a biblioteca Pandas para processar e reorganizar os dados.

3.3 Load (Carregamento)

- Conexão ao banco de dados usando a biblioteca `mysql.connector` em Python.
- Importação dos arquivos CSV para as tabelas correspondentes.
- Verificação da integridade dos dados com o MySQL Workbench.

4. Implementação

4.1 View

Visão compacta de cada viagem por ID, mostrando as principais informações, incluindo **id_viagem**, **datas**, **idades**, **órgão superior**, **número de trechos**, **número de diárias**, e **custo total da viagem**, para que o usuário tenha uma visão rápida.

```
-- Visao compacta das viagens

CREATE VIEW view_viagem_custo AS
SELECT
    v.id_viagem,

    (SELECT t_first.data_origem
     FROM trecho t_first
     WHERE t_first.viagem_id_viagem = v.id_viagem
     ORDER BY t_first.seq_trecho ASC LIMIT 1) AS data_inicio,

    (SELECT t_last.data_destino
     FROM trecho t_last
     WHERE t_last.viagem_id_viagem = v.id_viagem
     ORDER BY t_last.seq_trecho DESC LIMIT 1) AS data_final,

    (SELECT c1.nome_cidade
     FROM trecho t_first
     JOIN cidade c1 ON t_first.cidade_origem = c1.id_cidade
     WHERE t_first.viagem_id_viagem = v.id_viagem
     ORDER BY t_first.seq_trecho ASC LIMIT 1) AS cidade_inicio,

    (SELECT c2.nome_cidade
     FROM trecho t_last
     JOIN cidade c2 ON t_last.cidade_destino = c2.id_cidade
     WHERE t_last.viagem_id_viagem = v.id_viagem
     ORDER BY t_last.seq_trecho DESC LIMIT 1) AS cidade_final,

    osup.nome_osup AS orgao_superior,

    (SELECT MAX(t2.seq_trecho) FROM trecho t2 WHERE t2.viagem_id_viagem = v.id_viagem) AS total_trecho,

    (SELECT SUM(t3.num_diarias) FROM trecho t3 WHERE t3.viagem_id_viagem = v.id_viagem) AS total_num_diarias,

    v.valor_diarias + v.valor_passagem + v.valor_outros - v.valor_devolvido AS custo_total
```

```
FROM viagem v
JOIN trecho t ON v.id_viagem = t.viagem_id_viagem
LEFT JOIN cidade c1 ON t.cidade_origem = c1.id_cidade
LEFT JOIN cidade c2 ON t.cidade_destino = c2.id_cidade
JOIN orgao_solicitante os ON v.orgao_solicitante_codigo_osol = os.codigo_osol
JOIN orgao_superior osup ON osup.codigo_osup = os.orgao_superior_codigo_osup
WHERE t.seq_trecho = (
    SELECT MAX(t2.seq_trecho)
    FROM trecho t2
    WHERE t2.viagem_id_viagem = t.viagem_id_viagem
);
```

	id_viagem	data_inicio	data_final	cidade_inicio	cidade_final	orgao_superior	▲	total_trecho	total_num_diarias	custo_total
	19318174	2024-01-05	2024-01-07	Nova York	Fortaleza	Ministério da Defesa	2	0.00	4660.47	
	19319024	2024-01-25	2024-01-27	Marseille	Rio de Janeiro	Ministério da Defesa	2	0.00	6325.87	
	19327561	2024-01-02	2024-01-31	Malabo	Malabo	Ministério das Relações Exteriores	4	0.00	15509.68	
	19333892	2024-02-24	2024-03-10	Florianópolis	Florianópolis	Ministério da Educação	3	2.00	10775.28	
	19334971	2024-01-23	2024-01-25	Brasília	Brasília	Ministério dos Transportes	2	2.50	2584.92	
	19340103	2024-01-01	2024-01-03	Hamburgo	Rio de Janeiro	Ministério da Defesa	2	0.00	7308.88	
	19340300	2024-01-01	2024-01-03	Hamburgo	Rio de Janeiro	Ministério da Defesa	2	0.00	4741.36	
	19341072	2024-01-01	2024-01-03	Munique	Brasília	Ministério da Defesa	2	0.00	9235.74	
	19341178	2024-01-01	2024-01-03	Munique	Brasília	Ministério da Defesa	2	0.00	4769.49	
	19341294	2024-01-18	2024-01-27	Brasília	Brasília	Ministério da Saúde	2	9.00	32390.28	
	19343149	2024-03-22	2024-04-01	Florianópolis	Florianópolis	Ministério da Educação	2	0.00	1278.11	
	19343193	2024-01-01	2024-01-03	Munique	Brasília	Ministério da Defesa	2	0.00	5556.36	
	19343637	2024-01-01	2024-01-03	Hamburgo	Rio de Janeiro	Ministério da Defesa	2	0.00	8852.85	

Output de 642.538 linhas.

4.2 Procedure

A **Stored Procedure** **CalcularCustoViagemTemp** funciona como um **buscador de informações sobre viagens**.

Seu principal objetivo é **recuperar e exibir detalhes relevantes de uma ou mais viagens**, com base no **id_viagem** fornecido pelo usuário.

```
-- Calculadora de custos totais por id_viagem

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE CalcularCustoViagemTemp(
    IN p_id_viagem_list TEXT
)
BEGIN
    -- Exclui a tabela temporária se já existir
    DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS TempViagemCusto;

    -- Cria uma tabela temporária para armazenar os custos calculados
    CREATE TEMPORARY TABLE TempViagemCusto (
        id_viagem INT,
        nome_completo VARCHAR(60),
        nome_osol VARCHAR(76),
        valor_diarias DECIMAL(10,2),
        valor_passagem DECIMAL(10,2),
        valor_outros DECIMAL(10,2),
        valor_devolvido DECIMAL(10,2),
        valor_total DECIMAL(10,2)
    );

    -- Insere os valores calculados na tabela temporária
    INSERT INTO TempViagemCusto (
        id_viagem, nome_completo, nome_osol,
        valor_diarias, valor_passagem, valor_outros, valor_devolvido, valor_total
    )
    SELECT
        v.id_viagem,
        s.nome_completo,
        os.nome_osol,
        v.valor_diarias,
        v.valor_passagem,
        v.valor_outros,
        v.valor_devolvido,
        (v.valor_diarias + v.valor_passagem + v.valor_outros - v.valor_devolvido) AS valor_total
    FROM viagem v
    INNER JOIN servidor s ON v.servidor_cpf = s.cpf
    INNER JOIN orgao_solicitante os ON v.orgao_solicitante_codigo_osol = os.codigo_osol
    WHERE (p_id_viagem_list IS NULL OR FIND_IN_SET(v.id_viagem, p_id_viagem_list) > 0);

    -- Exibe os dados da tabela temporária
    SELECT * FROM TempViagemCusto;

    -- A tabela temporária será automaticamente excluída quando a sessão terminar
END $$
DELIMITER ;
```

Como Funciona?

- O usuário **insere um ou mais id_viagem** (ou NULL para buscar todas as viagens).

```
CALL CalcularCustoViagemTemp("19192663,18831777,19557484");  
-- Aceita múltiplos valores de `id_viagem` como uma string separada por vírgulas
```

- A procedure **busca informações essenciais**, incluindo:
 - **Nome do servidor responsável** (servidor.nome_completo)
 - **Órgão solicitante** (orgao_solicitante.nome_osol)
 - **Custos detalhados da viagem** (valor_diarias, valor_passagem, valor_outros, valor_devolvido)
 - **Cálculo final do custo da viagem** (valor_total)
- Esses dados são **armazenados temporariamente na tabela TempViagemCusto** e depois exibidos ao usuário.

id_viagem	nome_completo	nome_osol	valor_diarias	valor_passagem	valor_outros	valor_devolvido	valor_total
19557484	HAYNNEE TRAD SOUZA	Sem informação	3490.10	999.11	0.00	0.00	4489.21
19586256	JOSE CLODOALDO VITORINO	Sem informação	3892.69	5682.27	85.00	0.00	9659.96
19192663	DJALMA SANTOS MELO JUNIOR	Instituto Federal de Seropó	120.54	0.00	0.00	0.00	120.54

4.3 Trigger

O Trigger `BeforeInsertTrecho` impede a inserção de registros inválidos na tabela `trecho`, garantindo que a data de origem não seja posterior à data de destino.

```
-- Mensagem de erro se a data de origem for posterior à data de destino

DELIMITER $$

CREATE TRIGGER BeforeInsertTrechoview_viagem_custoview_viagem_custo
BEFORE INSERT ON trecho
FOR EACH ROW
BEGIN
    -- Check if departure date is later than the destination date
    IF NEW.data_origem > NEW.data_destino THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Erro: A data de origem não pode ser posterior à data de destino';
    END IF;
END $$

DELIMITER ;
```

Como Funciona?

- Antes de um novo trecho ser inserido (**BEFORE INSERT**) na tabela trecho, o trigger é ativado automaticamente.
- Ele **verifica se** `NEW.data_origem > NEW.data_destino` (se a data de origem for maior que a data de destino).

```
INSERT INTO trecho (seq_trecho, meio_trasporte, num_diarias, missao,
data_origem, data_destino, cidade_origem, cidade_destino, viagem_id_viagem)
VALUES (1, 'Avião', 3, 'V', '2025-06-10', '2025-06-05', 1, 2, 101);
```

- Caso essa condição seja verdadeira, **o trigger gera um erro SQL (SIGNAL SQLSTATE '45000'), impedindo a inserção e exibindo a mensagem:** "Erro: A data de origem não pode ser posterior à data de destino".

Output			
Action Output			
#	Time	Action	Message
1	17:53:15	INSERT INTO trecho (seq_trecho, meio_trasporte, num_diarias, missao, data_origem,...	Error Code: 1644. Erro: A data de origem não pode ser posterior à data de destino

5. Consultas SQL

5.1 Consulta 1 : Distribuição de Despesas Mensais

A consulta tem como objetivo **analisar a distribuição dos gastos com passagens e diárias ao longo do ano de 2024**. O foco principal é calcular os **custos totais** e **percentuais de cada categoria de despesa**, permitindo uma visão clara sobre os gastos ao longo dos meses.

```
-- Distribuição das despesas com passagens e diárias ao longo do ano de 2024

SELECT
    -- Extrai o ano e o mês do campo `data_origem`
    DATE_FORMAT(t.data_origem, '%Y-%m') AS mes_ano,
    -- Conta o número de trechos em cada mês
    COUNT(t.seq_trecho) AS total_trechos,

    -- Cálculo do custo total mensal
    ROUND(SUM(v.valor_passagem / v.total_trechos) +
          SUM(v.valor_diarias / v.total_trechos) +
          SUM(v.valor_outros / v.total_trechos) -
          SUM(v.valor_devolvido / v.total_trechos)) AS total_custos,

    -- Custos totais mensais (arredondados para números inteiros)
    ROUND(SUM(v.valor_passagem / v.total_trechos)) AS total_valor_passagem,
    ROUND(SUM(v.valor_diarias / v.total_trechos)) AS total_valor_diarias,
    ROUND(SUM(v.valor_outros / v.total_trechos)) AS total_valor_outros,
    ROUND(SUM(v.valor_devolvido / v.total_trechos)) AS total_valor_devolvido,

    -- Percentuais de participação de cada tipo de custo no mês
    ROUND((SUM(v.valor_passagem / v.total_trechos) /
          SUM(v.valor_passagem / v.total_trechos + v.valor_diarias / v.total_trechos
            + v.valor_outros / v.total_trechos)) * 100, 2) AS perc_passagem_mes,

    ROUND((SUM(v.valor_diarias / v.total_trechos) /
          SUM(v.valor_passagem / v.total_trechos + v.valor_diarias / v.total_trechos
            + v.valor_outros / v.total_trechos)) * 100, 2) AS perc_diarias_mes,

    ROUND((SUM(v.valor_outros / v.total_trechos) /
          SUM(v.valor_passagem / v.total_trechos + v.valor_diarias / v.total_trechos
            + v.valor_outros / v.total_trechos)) * 100, 2) AS perc_outros_mes

FROM trecho t
JOIN (
    -- Subconsulta para calcular `total_trechos` por viagem antes de unir
    SELECT
        viagem_id_viagem,
        COUNT(seq_trecho) AS total_trechos,
        valor_passagem, valor_diarias, valor_outros, valor_devolvido
    FROM trecho
    JOIN viagem v ON trecho.viagem_id_viagem = v.id_viagem
    GROUP BY viagem_id_viagem
) v ON t.viagem_id_viagem = v.viagem_id_viagem -- Une com a tabela principal

-- Filtra apenas os dados do ano de 2024
WHERE YEAR(t.data_origem) = 2024

GROUP BY mes_ano
ORDER BY total_custos DESC;
```

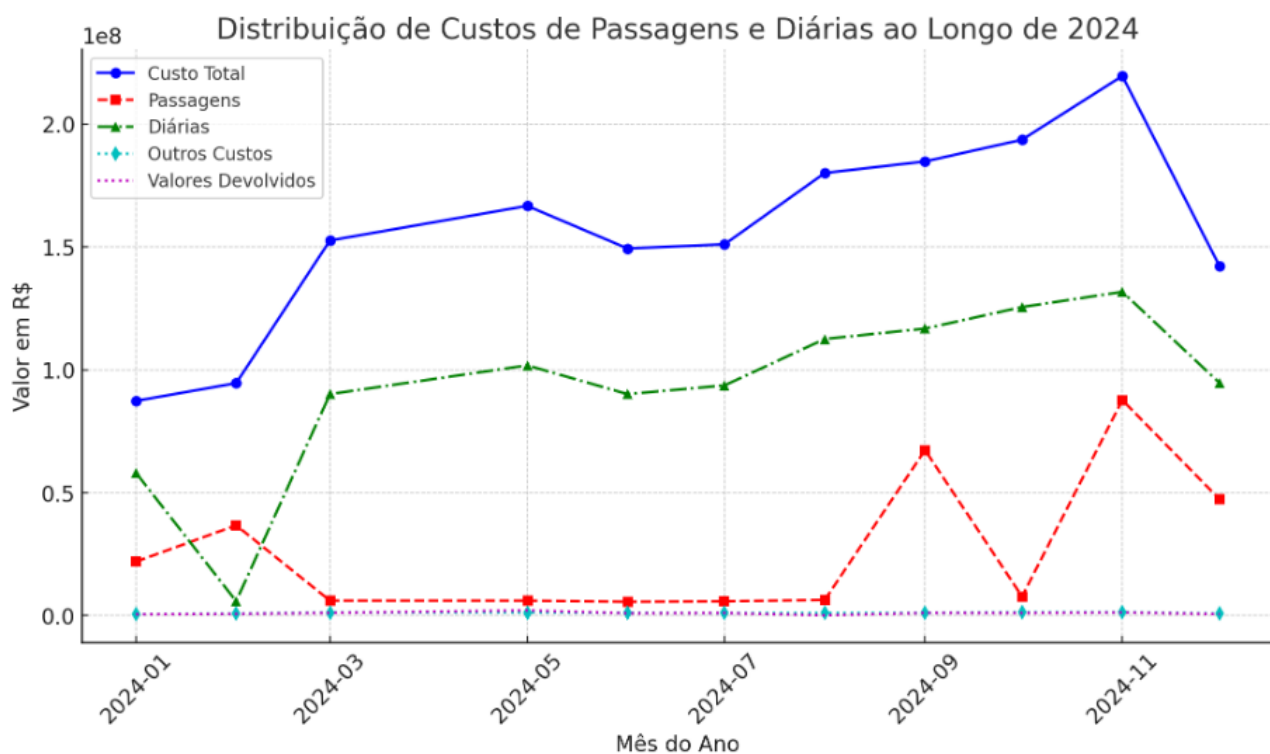
Resultado Consulta 1

	mes_ano	total_trechos	total_custos	total_valor_passagem	total_valor_diarias	total_valor_outros	total_valor_devolvido	perc_passagem_mes	perc_diarias_mes	perc_outros_mes
	2024-11	181805	219499886	87677457	131705962	1378999	1262532	39.72	59.66	0.62
	2024-10	176626	193601010	67776885	125531770	1339403	1047048	34.82	64.49	0.69
	2024-08	166239	184763059	64807892	119986464	1058598	1089895	34.87	64.56	0.57
	2024-09	166390	184020019	67340162	116575844	1113375	1009361	36.39	63.00	0.60
	2024-06	153166	180061902	68981079	110900834	1376059	1196070	38.06	61.18	0.76
	2024-05	144114	161668670	60723655	101792408	1285629	2133022	37.07	62.14	0.78
	2024-03	129172	152606292	60929603	91499701	1282580	1105592	39.64	59.53	0.83
	2024-07	127512	151407921	57796846	93649000	1029543	1067469	37.91	61.42	0.68
	2024-04	130935	149945525	59646830	90122887	1121407	945599	39.53	59.73	0.74
	2024-12	104459	142297939	47411069	94700459	832259	645848	33.17	66.25	0.58
	2024-02	86877	95456928	36759221	58614171	805711	722176	38.22	60.94	0.84
	2024-01	60514	87365529	29146588	58160671	608962	550693	33.15	66.15	0.69

- ✓ **Mês com maior gasto total: Novembro de 2024 (R\$ 2,19 bilhões)**
O mês de novembro apresenta o maior volume de trechos (**181.805**), o que justifica o maior custo total. Isso pode estar relacionado a eventos governamentais de grande porte ou uma maior necessidade de deslocamento no período.
- ✓ **Mês com menor gasto total: Janeiro de 2024 (R\$ 87,3 milhões)**
Janeiro tem o menor custo total e o menor número de trechos realizados (**60.514**). Esse resultado pode ser explicado pelo recesso de início de ano, que reduz a quantidade de viagens oficiais.
- ✓ **Os meses de setembro, outubro e novembro tiveram os maiores gastos**
Esses meses registraram um **crescimento expressivo** nos custos e na quantidade de trechos. Esse padrão pode indicar maior atividade governamental e deslocamentos concentrados no segundo semestre.
- ✓ **Distribuição dos custos entre passagens e diárias permanece estável**
O custo com passagens **varia entre 33% e 39% do total mensal**, enquanto as diárias representam entre **59% e 66%**. Isso indica que as despesas com hospedagem e alimentação continuam sendo a maior parte do orçamento.

Comparação Entre os Meses

- Os meses de maior custo (novembro, outubro e setembro) concentram 30% dos gastos do ano.
- Os meses de menor custo (janeiro e fevereiro) representam menos de 10% do orçamento total.
- Os percentuais de passagens e diárias são relativamente estáveis, com pequenas variações entre os meses.



Conclusões

- **O maior pico de gastos ocorre no final do ano**, o que pode indicar maior movimentação governamental antes do fechamento do orçamento.
- **O início do ano tem os menores custos**, provavelmente devido ao recesso administrativo.
- **Passagens representam cerca de 33% a 39% dos custos mensais**, enquanto as diárias dominam os gastos, chegando até 66%.

5.2 Consulta 2: Gastos por Órgão Superior

A consulta realizada permite analisar **os custos totais de viagens governamentais por órgão superior (26 linhas)**, considerando:

- ✓ **Número total de viagens realizadas**
- ✓ **Custo líquido total** (passagens, diárias e outros custos, descontando valores devolvidos)
- ✓ **Custo médio por viagem**
- ✓ **Número de viagens com urgência ("V")**
- ✓ **Percentual de viagens urgentes em relação ao total do órgão**

```
-- Gastos de custos totais em passagem e diárias por orgao superior e custo medio por viagem

SELECT
  os.nome_osup AS nome_orgao_superior,
  COUNT(v.id_viagem) AS total_viagens,
  (SUM(v.valor_diarias) + SUM(v.valor_passagem) +
   SUM(v.valor_outros) - SUM(v.valor_devolvido)) AS total_custos_liquidos,
  ROUND(AVG(v.valor_diarias + v.valor_passagem + v.valor_outros - v.valor_devolvido), 2) AS media_custo_viagem,
  SUM(CASE WHEN v.urgencia = 'V' THEN 1 ELSE 0 END) AS urgencia_V_count,
  ROUND((SUM(CASE WHEN v.urgencia = 'V' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(v.id_viagem)), 2) AS urgencia_V_percent
FROM orgao_superior os
JOIN orgao_solicitante osol ON os.codigo_osup = osol.orgao_superior_codigo_osup
JOIN viagem v ON osol.codigo_osol = v.orgao_solicitante_codigo_osol
GROUP BY os.nome_osup
ORDER BY total_custos_liquidos DESC;
```

Resultado da consulta 2

nome_orgao_superior	total_viagens	total_custos_liquidos	media_custo_viagem	urgencia_V_count	urgencia_V_percent
Sem informação	148626	714549406.41	4807.70	105281	70.84
Ministério da Justiça e Segurança Pública	108690	335385414.44	3085.71	212	0.20
Ministério da Defesa	126651	292186219.13	2307.02	90576	71.52
Ministério da Educação	152088	267377541.78	1758.04	101993	67.06
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	39226	116447633.51	2968.63	22477	57.30
Ministério da Saúde	20591	87439338.72	4246.48	12323	59.85
Ministério da Previdência Social	16178	61915236.79	3827.13	9231	57.06
Ministério das Relações Exteriores	5036	59176811.63	11750.76	2769	54.98
Ministério dos Transportes	18150	52138293.74	2872.63	9017	49.68
Presidência da República	15670	51511143.95	3287.25	12927	82.50
Ministério da Agricultura e Pecuária	28962	43711549.08	1509.27	15919	54.97
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricul...	14969	39660244.08	2649.49	11558	77.21
Ministério dos Povos Indígenas	9288	35112822.59	3780.45	8638	93.00
Ministério do Planejamento e Orçamento	27936	29237621.66	1046.59	21431	76.71
Ministério de Minas e Energia	3566	16013770.68	4490.68	2028	56.87
Ministério das Comunicações	3476	14641991.05	4212.31	1388	39.93
Advocacia-Geral da União	3164	10623900.33	3357.74	1389	43.90
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação	2864	10599514.47	3700.95	1808	63.13
Ministério da Integração e do Desenvolvimento ...	3700	10327168.30	2791.13	2323	62.78
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Com...	2626	8867215.82	3376.70	1460	55.60
Ministério da Cultura	2913	8827733.78	3030.46	1730	59.39
Controladoria-Geral da União	1860	5457179.19	2933.97	1270	68.28
Ministério do Turismo	589	4815593.85	8175.88	480	81.49
Ministério da Fazenda	715	3856101.88	5393.15	423	59.16
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviço...	413	2025338.28	4903.97	179	43.34
Ministério do Trabalho e Emprego	229	1051452.46	4591.50	135	58.95

🔍 Principais Destaques

◆ Ministérios com alto volume de viagens e gastos elevados:

Ministério da Justiça e Segurança Pública (108.690 viagens, R\$ 335 milhões)

Ministério da Defesa (126.651 viagens, R\$ 292 milhões)

Ministério da Educação (152.088 viagens, R\$ 267 milhões)

◆ **Ministérios com altos custos médios por viagem:**

Ministério das Relações Exteriores (R\$ 11.750,76 por viagem)

Ministério do Turismo (R\$ 8.175,88 por viagem)

Ministério da Fazenda (R\$ 5.393,15 por viagem)

◆ **Ministérios com alto volume de viagens urgentes:**

Ministério dos Povos Indígenas tem 93% de viagens urgentes.

Presidência da República tem percentuais de urgência de 82,50%,

Ministério do Turismo (81,49%).

5.3 Consulta 3: Ganhos com Diárias por Servidor

A consulta realizada analisa os **valores ganhos em diárias pelos servidores**, considerando: **Nome e cargo do servidor**, **Número total de viagens realizadas**, **Total de trechos percorridos**, **Soma do número de diárias**, **Classificação entre viagens nacionais e internacionais**

```
-- Ganhos dos valores das diárias por servidor

SELECT
    s.nome_completo,
    s.cargo,
    COUNT(v.id_viagem) AS total_viagens,

    -- Nova Coluna: Total de ganhos provenientes de diárias
    SUM(v.valor_diarias + v.valor_outros - v.valor_devolvido) AS total_ganhos_diarias,
    COUNT(v.id_viagem) AS total_viagens,

    -- Contar o total de trechos
    COALESCE(trecho_data.total_trechos, 0) AS total_trechos,

    -- Somar o total de num_diarias
    COALESCE(trecho_data.total_num_diarias, 0) AS total_num_diarias,

    -- Contar viagens internacionais e nacionais usando uma tabela derivada
    COALESCE(travel_counts.total_international_travels, 0) AS total_international_travels,
    (COUNT(v.id_viagem) - COALESCE(travel_counts.total_international_travels, 0))
    AS total_national_travels

FROM servidor s
LEFT JOIN viagem v ON s.cpf = v.servidor_cpf
```

```
-- Subconsulta para contar os trechos e o total de num_diarias em uma única agregação
LEFT JOIN (
    SELECT
        v.servidor_cpf,
        COUNT(t.seq_trecho) AS total_trechos,
        SUM(t.num_diarias) AS total_num_diarias
    FROM trecho t
    JOIN viagem v ON t.viagem_id_viagem = v.id_viagem
    GROUP BY v.servidor_cpf
) AS trecho_data ON v.servidor_cpf = trecho_data.servidor_cpf

-- Subconsulta para contar o número de viagens internacionais em uma única agregação
LEFT JOIN (
    SELECT
        v.servidor_cpf,
        COUNT(DISTINCT v.id_viagem) AS total_international_travels
    FROM viagem v
    JOIN trecho t ON v.id_viagem = t.viagem_id_viagem
    JOIN cidade c ON t.cidade_destino = c.id_cidade
    WHERE c.uf_id_uf IS NULL
    GROUP BY v.servidor_cpf
) AS travel_counts ON v.servidor_cpf = travel_counts.servidor_cpf

-- Agrupar pelos dados do servidor e das contagens calculadas
GROUP BY s.nome_completo, s.cpf, trecho_data.total_trechos,
trecho_data.total_num_diarias, travel_counts.total_international_travels

-- Ordenar pelos servidores com maiores ganhos em diárias
ORDER BY total_ganhos_diarias DESC;
```

Resultados da consulta 3

A seguir, analisamos os **20 primeiros registros da consulta (de 208095 servidores totais)** para identificar padrões e tendências nos valores das diárias recebidas pelos servidores.

Destaque:

- A maioria dos servidores com **maiores ganhos em diárias** pertence à **área de Regulação e Vigilância Sanitária**;
- **A maior parte desses servidores realiza viagens internacionais**, indicando inspeções, auditorias e representações no exterior;
- **Servidores com alto número de trechos percorridos** apresentam maior acúmulo de diárias.

nome_completo	cargo	total_viagens	total_ganhos_diaria	total_viagens	total_trechos	total_num_diar	total_internation	total_national_travels
Informações protegidas por sigilo	Informações protegidas por sigilo	110340	273474294.75	110340	0	0.00	0	110340
Sem Informação	Informações protegidas por sigilo	5298	22751772.35	5298	0	0.00	0	5298
JULIO CESAR FORTE RAMOS	HUALL	36	270476.36	36	122	177.50	11	25
CARLOS CESAR DOS SANTOS NOGUEIRA	ESP EM REGULACAO E VIGILANCIA SANITARIA	9	251823.99	9	31	158.00	7	2
JEAN CARLO DE MIRANDA	ESP EM REGULACAO E VIGILANCIA SANITARIA	14	248735.93	14	37	158.50	11	3
MARCIO PESSOA COSTA PINHO	ESP EM REGULACAO E VIGILANCIA SANITARIA	11	245609.38	11	40	177.50	8	3
MARIA ANGELA DA PAZ	ESP EM REGULACAO E VIGILANCIA SANITARIA	14	222342.52	14	30	120.50	13	1
FRANCISCO ALEXANDRE SHAMMASS D...	ESP EM REGULACAO E VIGILANCIA SANITARIA	17	219441.55	17	36	127.50	16	1
ANDRE PAES DE ALMEIDA	ESP EM REGULACAO E VIGILANCIA SANITARIA	14	215582.69	14	32	126.00	12	2
ALVARO LOPES STECHER	ESP EM REGULACAO E VIGILANCIA SANITARIA	13	213883.27	13	34	158.00	10	3
TULIO CESAR MOURTHE DE ALVIM AN...	PRIMEIRO SECRETARIO	15	212236.41	15	41	129.60	12	3
JOAO BATISTA DA SILVA	HUALL	138	206908.97	138	316	650.00	0	138
MARIA HELENA KRAMA	ESP EM REGULACAO E VIGILANCIA SANITARIA	14	203499.16	14	36	143.50	9	5
MAX WEBER MARQUES PEREIRA	ESP EM REGULACAO E VIGILANCIA SANITARIA	15	200202.83	15	31	118.00	14	1
ANTONIO BARRA TORRES	HUALL	18	199169.35	18	49	96.00	12	6
ROBERTO SERRONI PEROSA	HUALL	24	198062.10	24	65	120.00	9	15
PRISCILA ALVES DE ANDRADE	ESP EM REGULACAO E VIGILANCIA SANITARIA	12	192494.56	12	31	131.50	9	3
KELLEN CRISTINA DOMINGUES DOS SA...	ESP EM REGULACAO E VIGILANCIA SANITARIA	15	191303.68	15	31	111.50	14	1
EDUARDO MANHAES RIBEIRO GOMES	ANALISTA CVM	16	182793.65	16	57	95.00	14	2
ROSANGELA GOMES BENEVIDES	ESP EM REGULACAO E VIGILANCIA SANITARIA	14	182770.66	14	29	108.00	12	2
ANDRESSA SIMOES COSTA SOUTO	ESP EM REGULACAO E VIGILANCIA SANITARIA	16	180499.44	16	32	108.00	14	2
THIBERIO MUNDIM FERREIRA PIRES	ESP EM REGULACAO E VIGILANCIA SANITARIA	12	180411.92	12	25	105.00	12	0

5.4 Consulta 4: Custos por País de Destino

A consulta realizada apresenta informações sobre os **países para os quais houve deslocamentos** em 2024, considerando: **Número total de viagens para cada país, Custo total gasto em passagens e diárias para cada destino, Custo médio por viagem, Média de valores gastos com passagens e diárias separadamente.**

Os países foram **filtrados** para mostrar apenas aqueles com **mais de 9 viagens registradas**, garantindo uma análise mais relevante.

```
-- Análise dos Destinos e Custos Médios de Passagens e Diárias por País

SELECT
    p.nome_pais,
    COUNT(DISTINCT t.viagem_id_viagem) AS total_viagens,
    ROUND(SUM(v.valor_passagem + v.valor_diarias + v.valor_outros - v.valor_devolvido)) AS total_custos_liquidos,
    ROUND(AVG(v.valor_passagem + v.valor_diarias + v.valor_outros - v.valor_devolvido)) AS media_custos_liquidos,
    ROUND(AVG(v.valor_passagem)) AS media_passagem,
    ROUND(AVG(v.valor_diarias)) AS media_diarias
FROM trecho t
JOIN cidade c ON t.cidade_destino = c.id_cidade
JOIN pais p ON c.pais_id_pais = p.id_pais
JOIN viagem v ON t.viagem_id_viagem = v.id_viagem
-- filtrando apenas o primeiro trecho (seq_trecho = 1)
WHERE t.seq_trecho = 1
GROUP BY p.nome_pais
-- filtrando os países com pelo menos 9 viagens
HAVING COUNT(DISTINCT t.viagem_id_viagem) > 9
ORDER BY media_custos_liquidos DESC;
```

Resultados da consulta 4

- Sob 100 países, o país com maior custo médio por viagem é a República Democrática do Congo (R\$ 37.954), apesar de ter apenas 11 viagens registradas.
- Países asiáticos como Taiwan (R\$ 35.455), Hong Kong (R\$ 33.889) e Irã (R\$ 31.528) também apresentam custos médios elevados.
- A Índia foi um dos destinos mais frequentes (235 viagens), com um custo médio de R\$ 29.051 por viagem.
- Países da América Latina, como Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai, têm os menores custos médios por viagem, geralmente abaixo de R\$ 6.000.
- O Brasil, com 625.454 viagens registradas, apresenta um custo médio significativamente menor (R\$ 2.654 por viagem).

nome_pais	total_viagens	total_custos_liquidos	media_custos_liquidos	media_passagem	media_diarias
República Democrática do Congo	11	417490	37954	13003	24803
Taiwan	20	709092	35455	21303	13880
Hong Kong	25	847214	33889	19674	13798
Irã	18	567503	31528	24610	6525
Azerbaijão	171	5138925	30052	16748	13219
Índia	235	6827008	29051	14290	14441
Gana	13	370106	28470	16030	12059
Uganda	13	341463	26266	19080	7160
Arábia Saudita	68	1772816	26071	16983	8849
Chile	10	257151	25715	11162	14191
Coreia do Sul	112	2851328	25458	11655	13425
Grécia	22	557810	25355	14005	11151
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE	24	587598	24483	12798	11612
China	474	11356842	23960	14299	9357
Cazaquistão	13	295188	22707	13865	8754
Austrália	61	1377088	22575	14240	8184
Vietnã	44	992476	22556	15561	6979

5.5 Consulta 5: Custos por UF e Meios de Transporte

A consulta realizada apresenta o **total de viagens, custos de passagens e os três modos de transporte mais utilizados em cada UF**. Foram considerados: **Número total de viagens por UF, Custo total gasto em passagens, Os três tipos de transporte mais utilizados para cada estado.**

```
-- Custos passagens por UF e meios de transporte mais usados

SELECT
    u.nome_uf,
    COUNT(DISTINCT v.id_viagem) AS total_viagens,
    ROUND(SUM(v.valor_passagem)) AS total_custos_passagens,

    -- Top 3 meio_trasporte por UF
    (SELECT t.meio_trasporte
     FROM trecho t
     JOIN cidade c ON t.cidade_destino = c.id_cidade
     JOIN uf u2 ON c.uf_id_uf = u2.id_uf
     WHERE u2.id_uf = u.id_uf
     GROUP BY t.meio_trasporte
     ORDER BY COUNT(*) DESC
     LIMIT 1) AS top_meio_1,

    (SELECT t.meio_trasporte
     FROM trecho t
     JOIN cidade c ON t.cidade_destino = c.id_cidade
     JOIN uf u2 ON c.uf_id_uf = u2.id_uf
     WHERE u2.id_uf = u.id_uf
     GROUP BY t.meio_trasporte
     ORDER BY COUNT(*) DESC
     LIMIT 1 OFFSET 1) AS top_meio_2,
```

```
(SELECT t.meio_trasporte
 FROM trecho t
 JOIN cidade c ON t.cidade_destino = c.id_cidade
 JOIN uf u2 ON c.uf_id_uf = u2.id_uf
 WHERE u2.id_uf = u.id_uf
 GROUP BY t.meio_trasporte
 ORDER BY COUNT(*) DESC
 LIMIT 1 OFFSET 2) AS top_meio_3

FROM uf u
JOIN cidade c ON u.id_uf = c.uf_id_uf
JOIN trecho tr ON c.id_cidade = tr.cidade_destino
JOIN viagem v ON tr.viagem_id_viagem = v.id_viagem
GROUP BY u.id_uf, u.nome_uf
ORDER BY total_custos_passagens DESC;
```

Resultados:

- **Distrito Federal** lidera em gastos com passagens, somando **R\$ 465 milhões**, e tem o **maior número de viagens (159.835)**.
- **São Paulo e Rio de Janeiro** aparecem na sequência, com custos de **R\$ 189 milhões** e **R\$ 160 milhões**, respectivamente.

- O transporte aéreo é o meio predominante nas UFs com maiores custos, seguido por veículos oficiais e rodoviários.
- Regiões da **Amazônia**, como Amazonas, Acre e Pará, mostram alta utilização de **transporte fluvial**.
- **Estados do Nordeste e Centro-Oeste** apresentam o **transporte rodoviário** como opção relevante para deslocamentos.

nome_uf	total_viagens	total_custos_passagens	top_meio_1	top_meio_2	top_meio_3
Distrito Federal	159835	465031376	Aéreo	Veículo Oficial	Veículo Próprio
São Paulo	101273	189243678	Veículo Oficial	Aéreo	Rodoviário
Rio de Janeiro	76118	160890992	Aéreo	Veículo Oficial	Rodoviário
Amazonas	31814	71060748	Aéreo	Veículo Oficial	Fluvial
Rio Grande do Sul	45448	70583652	Veículo Oficial	Aéreo	Rodoviário
Pará	36589	64000384	Veículo Oficial	Aéreo	Fluvial
Minas Gerais	58144	62309756	Veículo Oficial	Aéreo	Rodoviário
Paraná	50755	61478714	Veículo Oficial	Aéreo	Rodoviário
Santa Catarina	34091	50492886	Veículo Oficial	Aéreo	Veículo Próprio
Pernambuco	38535	49002991	Veículo Oficial	Aéreo	Veículo Próprio
Bahia	34008	45577206	Veículo Oficial	Aéreo	Rodoviário
Ceará	26497	43688517	Veículo Oficial	Aéreo	Rodoviário
Roraima	16904	37928759	Veículo Oficial	Aéreo	Inválido
Mato Grosso do Sul	33165	34717606	Veículo Oficial	Aéreo	Inválido
Rondônia	18147	29609321	Veículo Oficial	Aéreo	Rodoviário
Mato Grosso	20329	28542813	Veículo Oficial	Aéreo	Rodoviário
Maranhão	17975	27584559	Veículo Oficial	Aéreo	Rodoviário
Rio Grande do Norte	22035	27137699	Veículo Oficial	Aéreo	Veículo Próprio
Goiás	29544	21348922	Veículo Oficial	Aéreo	Veículo Próprio
Paraíba	18559	21305469	Veículo Oficial	Aéreo	Veículo Próprio
Espírito Santo	14837	16945757	Veículo Oficial	Aéreo	Veículo Próprio
Acre	12878	16024687	Veículo Oficial	Aéreo	Fluvial
Piauí	11910	15777838	Veículo Oficial	Aéreo	Rodoviário
Alagoas	13204	15714205	Veículo Oficial	Aéreo	Veículo Próprio
Tocantins	13423	13173584	Veículo Oficial	Aéreo	Veículo Próprio
Amapá	10324	12631104	Veículo Oficial	Aéreo	Rodoviário
Sergipe	9674	10867189	Veículo Oficial	Aéreo	Rodoviário

6. Consultas em Álgebra Relacional

6.1 Consulta 1: Seleção de Servidores

Seleciona os nomes dos servidores que realizaram viagens com custo total superior a R\$ 10.000 e possuem cargo não nulo.

Algebra relacional

$$\pi_{nome_completo, cargo}(\sigma_{(valor_diarias+valor_passagem+valor_outros-valor_devolvido>10000) \wedge cargo \neq NULL}(servidor \bowtie viagem))$$

- **SELECTION (σ):** Filtra as viagens cujo custo total seja maior que 10.000 e (AND lógico) o servidor possua um cargo NOT NULL.
- **JOIN ($\bowtie$):** Une as tabelas servidor e viagem através da chave estrangeira servidor_cpf.
- **PROJECTION (π):** Exibe apenas o nome e o cargo dos servidores.

6.2 Consulta 2: Viagens Nacionais

Selecionar os nomes dos servidores que não realizaram nenhuma viagem internacional (**cidade_destino com uf_id_uf = NULL**).

Algebra Relacional

$$\pi_{nome_completo}(servidor) - \pi_{nome_completo}(servidor \bowtie viagem \bowtie trecho \bowtie \sigma_{uf_id_uf= NULL}(cidade))$$

- **JOIN ($\bowtie$):** Conecta as tabelas servidor, viagem, trecho, e cidade para identificar viagens internacionais.
- **SELECTION (σ):** Seleciona apenas os registros onde o campo uf_id_uf é NULL (viagem internacional).
- **PROJECTION (π):** Exibe apenas o nome dos servidores que realizaram viagens internacionais.
- **Diferença (-):** Remove da lista completa de servidores aqueles que realizaram viagens internacionais.

6.3 Consulta 3: Órgãos Solicitantes com Passagens Aéreas

Selecionar o nome do **órgão solicitante** para os casos em que o valor das **passagens** é **superior a 10.000** e o meio de transporte seja **Aéreo**.

Algebra relacional

$$\pi_{nome_osol}(\sigma_{valor_passagem > 10000 \wedge meio_transporte = 'Aéreo'}((viagem \times trecho) \bowtie orgao_solicitante))$$

- **Produto Cartesiano (×):** Multiplica as tabelas viagem e trecho para relacionar todas as combinações possíveis.
- **SELECTION (σ):** Filtra os registros onde o valor das passagens é maior que 10.000 e (AND lógico) o meio de transporte é Aéreo.
- **JOIN (⋈):** Conecta com a tabela orgao_solicitante através da chave estrangeira.
- **PROJECTION (π):** Exibe apenas o nome do órgão solicitante.

****FIM****

Nicola Defonte - Matr. 231108829